

*Practica: Medicion de
Speedup, Eficiencia y*



OVERHEAD EN MONTE CARLO

REPORTE

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

INGENIERIA EN TECNOLOGIA
DE SOFTWARE

ALAN CAMPOS SUAREZ



INTRODUCCION

El presente reporte documenta la medición experimental del rendimiento del cálculo de π mediante el método de Monte Carlo con programación paralela usando hilos POSIX (pthreads). Se evaluaron tres configuraciones: 1, 4 y 8 hilos, manteniendo constante la carga de trabajo en 100,000,000 (cien millones) de puntos aleatorios. Para cada configuración se calcularon las métricas de Speedup, Eficiencia y Overhead, y se generaron gráficas comparativas.



DATOS EXPERIMENTALES

- Carga de trabajo:
100,000,000 puntos (igual
en las 3 configuraciones)
- Entorno: Ubuntu (WSL), 12
núcleos, gcc -O2
- Corridas: 3 por
configuración

```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 1
Hilos: 1
Puntos dentro: 78539411
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141576
Tiempo: 0.874655 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 1
Hilos: 1
Puntos dentro: 78542268
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141691
Tiempo: 0.887382 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 1
Hilos: 1
Puntos dentro: 78540967
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141639
Tiempo: 0.887918 segundos
```



```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 4
Hilos: 4
Puntos dentro: 78537556
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141502
Tiempo: 0.244074 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 4
Hilos: 4
Puntos dentro: 78544156
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141766
Tiempo: 0.241931 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 4
Hilos: 4
Puntos dentro: 78539402
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141576
Tiempo: 0.244156 segundos
```

```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 8
Hilos: 8
Puntos dentro: 78538806
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141552
Tiempo: 0.493506 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 8
Hilos: 8
Puntos dentro: 78541176
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141647
Tiempo: 0.390269 segundos
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./montecarlo 8
Hilos: 8
Puntos dentro: 78537433
Total puntos: 100000000
PI estimado: 3.141497
Tiempo: 0.293704 segundos
```



TIEMPOS MEDIDOS

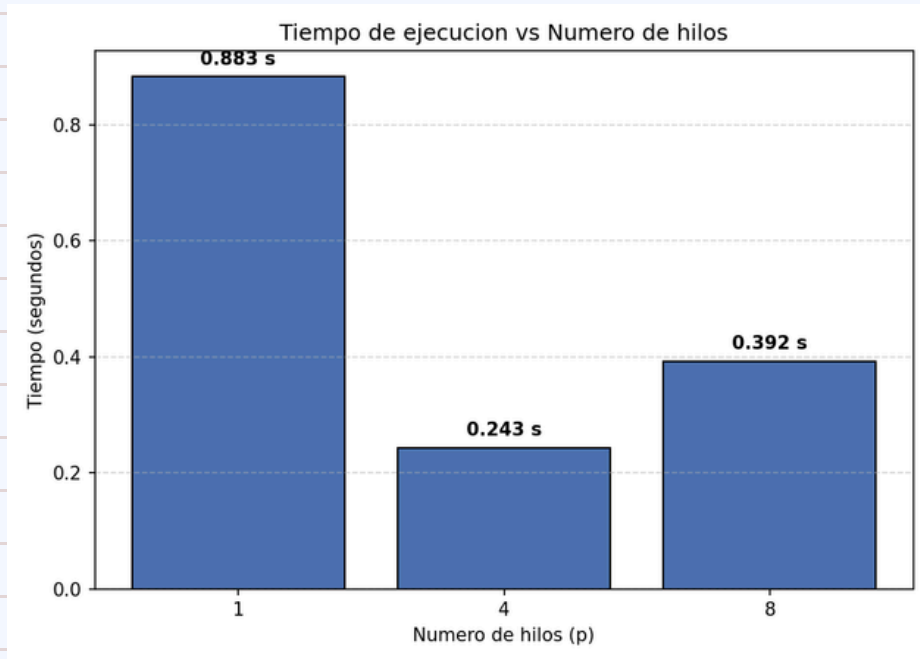
Hilos (P)	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Promedio T(p)
1	0.874655	0.887382	0.887918	0.883318 s
4	0.244074	0.241931	0.244156	0.243387 s
8	0.493506	0.390269	0.293704	0.392493 s

MATRICES CALCULADAS

```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ python3 graficas.py
=== METRICAS CALCULADAS ===
p=1 | T=0.883318 | S=1.0000 | E=1.0000 | O=0.000000
p=4 | T=0.243387 | S=3.6293 | E=0.9073 | O=0.090230
p=8 | T=0.392493 | S=2.2505 | E=0.2813 | O=2.256626
```

FÓRMULAS: $S(P) = T(1)/T(P) \cdot E(P) = S(P)/P \cdot O(P) = P \cdot T(P) - T(1)$

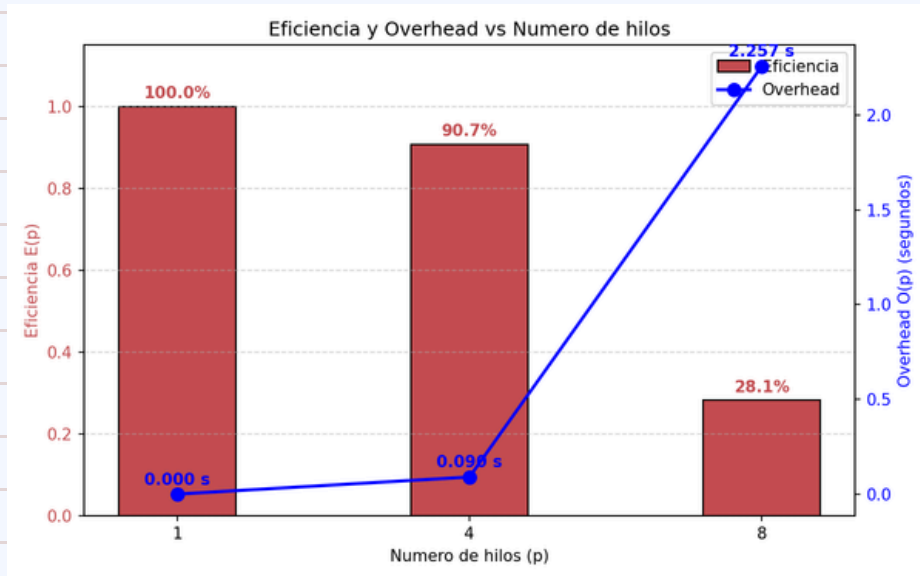
GRAFICA 1



GRAFICA 2



GRAFICA 3



ANALISIS

Con 4 hilos se obtuvo un speedup de $3.63\times$ y una eficiencia del 90.73%, muy cerca del ideal, lo que confirma que el programa se paraleliza correctamente.

Con 8 hilos el rendimiento empeoró: el tiempo subió a 0.392 s, el speedup cayó a $2.25\times$ y la eficiencia se desplomó a 28.13%. El overhead creció de 0.090 s a 2.257 s.

Esto se explica principalmente porque las mediciones se hicieron en WSL, donde el scheduler de Windows y los procesos en segundo plano (antivirus, OneDrive, navegador, etc.) interfieren. La alta varianza en las 3 corridas de 8 hilos (0.494 s, 0.390 s, 0.294 s) confirma esta interferencia externa, más que una limitación del hardware.



CONCLUSION

El algoritmo se paraleliza bien, pero más hilos no siempre significa mejor rendimiento. La configuración óptima fue 4 hilos, y a partir de cierto punto el overhead supera los beneficios del paralelismo (Ley de Amdahl).